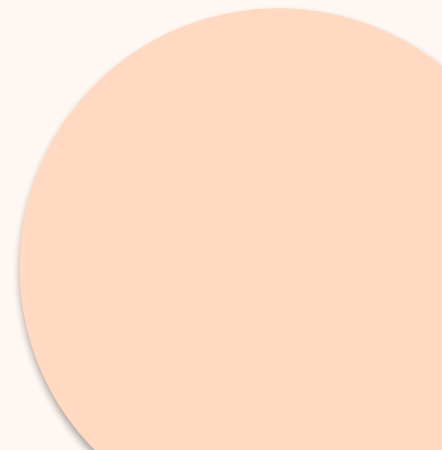


物质的量

高中 / 高一 / 化学 | 第一章 化学反应的热效应 | 45 分钟



Agenda

01

为什么需要‘物质的量’？——认知冲突唤醒

02

为什么需要‘物质的量’？——认知冲突唤醒（续…

03

物质的量：化学的‘基本物理量’

04

换算链路图：四维联动模型

05

经典案例 1：气体摩尔体积的陷阱

06

经典案例 2：溶液浓度计算中的单位陷阱

07

分层练习：精准诊断与即时反馈

08

迁移应用：从实验室到生活中

为什么需要‘物质的量’？——认知冲突唤醒

- 一打鸡蛋 = 12 个，快速统计小物体数量
- 地球沙粒 $\approx 10^{24}$ 颗，无法逐个计数

为什么需要‘物质的量’？——认知冲突唤醒 (续)

- 一个水分子太小，如何知道一杯水有多少？
- 教师提问：‘如果要数 1 mol 氢原子，有多大？’

物质的量：化学的‘基本物理量’

- 定义：表示含有一定数目粒子的集合体
- 单位：摩尔（mol）， $1\text{ mol} = 6.02 \times 10^{23}$ 个微粒
- 阿伏伽德罗常数： $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- 强调：摩尔 $\neq$ 克，也不等于粒子数本身

换算链路图：四维联动模型

- $n = N / N_A$: 微粒数 $\leftrightarrow$ 物质的量
- $n = m / M$: 质量 $\leftrightarrow$ 物质的量 (摩尔质量 M)
- $n = V / V_m$ (STP) : 气体体积 $\leftrightarrow$ 物质的量
- $n = c \times V$ (L) : 浓度与体积 $\leftrightarrow$ 物质的量

经典案例 1：气体摩尔体积的陷阱

- 标准状况（STP）， 0°C ，建议结合“经典案例 1：气体摩尔体积的陷阱”补充一个课堂例子或提问点，帮助学生快速理解。
- 错误示例：在 25°C 下直接用 22.4 L/mol 计算
- 情景卡任务， 11.2 L SO_2 （STP）需多少 mol Ca(OH)_2 ...
- 解题口诀：一看条件，二定公式，三查单位，四算结果

经典案例 2：溶液浓度计算中的单位陷阱

- 物质的量浓度： $c = n / V$ （单位： mol/L ）
- 典型错误： 200 mL 未换算为 0.2 L 导致结果偏差
- 挑战题， 0.25 mol/L NaOH 200 mL 中和 0.1 mo...
- 关键步骤：先求所需 NaOH 物质的量，再求体积

分层练习：精准诊断与即时反馈

- A 卡（基础）：2 mol O_2 含多少氧原子？
- B 卡（中等）：44.8 L N_2 （STP）含多少氮分子？
- C 卡（挑战），100 mL 0.5 mol/L KCl 稀释至 500 ...
- 学生自选难度，独立完成，教师巡堂标记典型错误

迁移应用：从实验室到生活中

- 药品配制：一片阿司匹林约含 1.7×10^{-3} mol 乙酰水杨酸
- 化肥施用：每亩施用 10 kg 尿素，相当于多少 mol 氮元素？
- 饮料标签解读：一瓶可乐含糖约 0.3 mol，每日摄入超限风险
- 设计任务，配制 100 mL 0.2 mol/L CuSO_4 溶液的操作…

本课核心回顾与易错点清单

物质的量是独立物理量，单位为摩尔（mol）

阿伏伽德罗常数 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

气体体积换算必须在标准状况下使用 22.4 L/mol

溶液浓度计算务必统一单位：mL $\rightarrow$ L

小游戏入口页

扫码或点击链接下载并运行课堂互动小游戏

文件

lesson-game_20260427_210420_f964f0.html

下载链接

<http://localhost:5001/api/materials/91/download>

教师提示

建议先将 HTML 文件下载到本机，再双击打开进行课堂演示或课后练习。



扫码下载小游戏

如扫码受限，可直接点击左侧链接。